Informe Técnico: Metodología PDM y Modelamiento de Actividades Continuas en Obra Gruesa

I. Introducción: El Enfoque Sistémico en la Planificación

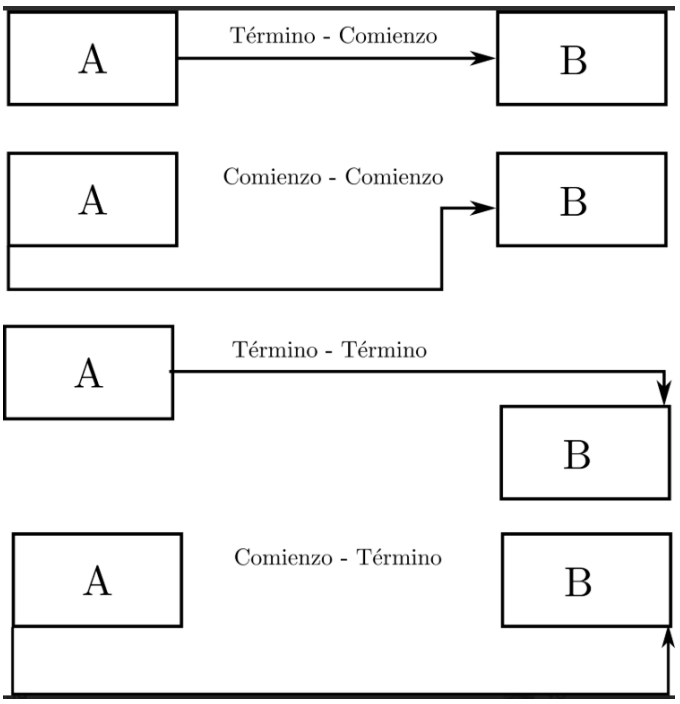
Desde la **Teoría General de Sistemas (TGS)**, un proyecto de construcción se entiende como un sistema complejo que busca transformar corrientes de entrada (materiales, mano de obra, información) en un producto final (infraestructura). En este contexto, el ingeniero de oficina técnica actúa como el principal proveedor de **neguentropía**, procesando datos para generar orden y previsibilidad en un entorno inherentemente incierto [1].

La planificación no es solo una labor de cálculo de tiempos, sino un diseño personalizado que debe adaptarse a las necesidades específicas de la obra. En la etapa de **obra gruesa**, donde la secuencialidad y la interdependencia de partidas son críticas, el uso de métodos determinísticos de red como el **PDM** resulta imperativo para optimizar el flujo de trabajo [2].

II. Fundamentos del Método de Diagrama de Precedencia (PDM)

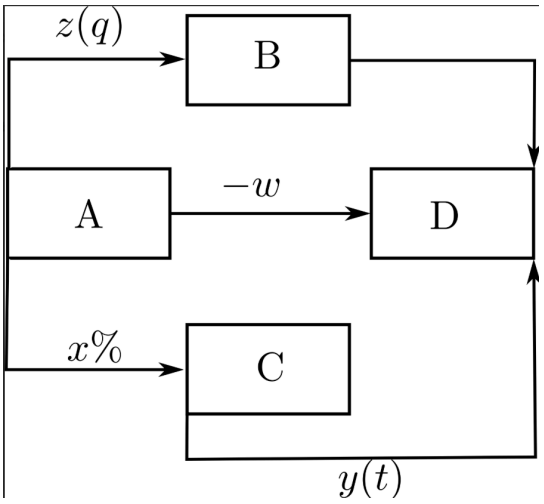
A diferencia del método tradicional de flechas (ADM), el **PDM (Precedence Diagramming Method)** o **nodo-actividad** representa las tareas en cajas (nodos) y utiliza las flechas exclusivamente para indicar las relaciones lógicas. Su principal ventaja radica en la flexibilidad para modelar la realidad constructiva mediante cuatro tipos de relaciones [3]:

1. **Final a Inicio (FS):** La actividad sucesora no puede comenzar hasta que la predecesora haya finalizado.
2. **Inicio a Inicio (SS):** El inicio de la sucesora depende del inicio de la predecesora.
3. **Final a Final (FF):** El término de la sucesora depende del término de la predecesora.
4. **Inicio a Final (SF):** La finalización de la sucesora depende del inicio de la predecesora (poco común en construcción).



2.1 Traslapes y Demoras (Lags)

En la **obra gruesa**, es inusual que una actividad espere el término total de la anterior para comenzar. El concepto de **Lag** o retardo permite modelar traslapes lógicos. Por ejemplo, una relación $SS + 2$ indica que la actividad B puede iniciar 2 días después de que haya comenzado la actividad A [4].



III. Programación con Actividades Continuas

El modelamiento de **actividades continuas** en PDM asume que, una vez iniciada, la tarea debe ejecutarse sin interrupciones hasta su término. Esto es fundamental en partidas como

el **hormigonado**, donde las juntas frías no planificadas comprometen la integridad estructural.

3.1 Relaciones Múltiples y Continuidad

Para garantizar la continuidad y el flujo rítmico, se suelen utilizar relaciones combinadas (ej. SS y FF simultáneamente). Esto asegura que la sucesora no "atropelle" a la predecesora ni se quede sin frente de trabajo. Si se calcula una red bajo el esquema de **continuidad no obligada**, las actividades podrían fragmentarse; sin embargo, en este curso nos enfocaremos en mantener la integridad de la tarea como un bloque continuo de tiempo [3].

IV. Modelamiento PDM en Etapa de Obra Gruesa

La **obra gruesa** de un edificio se caracteriza por ciclos repetitivos (moldajes, enfierradura, hormigonado, desmoldaje). El éxito del cronograma depende de identificar correctamente la **ruta crítica**, que es el camino más largo de la red y determina la duración total del proyecto [3].

4.1 Ejemplo Práctico de Secuencia

Consideremos la construcción de una losa tipo:

- **Actividad A: Enfierradura (6 días)**
- **Actividad B: Instalaciones Eléctricas/Sanitarias (4 días)**

En un modelo PDM avanzado, B no espera a que A termine el 100%. Se puede establecer una relación $SS + 2$ (B inicia cuando A lleva 2 días de avance) y una relación $FF + 1$ (B termina un día después de que A finalice todas sus armaduras), garantizando que siempre haya enfierradura lista antes de colocar los ductos.

V. Cálculo de la Red y Holguras

Para resolver el diagrama, se deben realizar dos recorridos:

1. **Paso hacia adelante (Forward Pass):** Determina los tiempos **tempranos** de inicio (ES) y término (EF). El ES de una sucesora es el máximo de los tiempos de término de sus predecesoras (ajustado por los *lags*).
2. **Paso hacia atrás (Backward Pass):** Determina los tiempos **tardíos** (LS y LF). Se parte del plazo total y se resta la duración de las actividades.

3. **Holgura Total (HT):** Es el tiempo que una actividad puede retrasarse sin afectar la fecha de término del proyecto:
4. $HT = LS - ES = LF - EF$

Las actividades con $HT = 0$ conforman la **ruta crítica** [4].

VI. Implementación Digital: ProjectFree y Google Sheets

El uso de herramientas digitales permite automatizar el recalculo de la red ante cambios en la lógica o duraciones.

- **ProjectFree:** Software basado en la nube que permite ingresar predecesoras con sintaxis de *lags* (ej. `2SS+3d`). Facilita la visualización de la **Carta Gantt** y la red de precedencia de forma simultánea [5].
- **Google Sheets:** Útil para construir la lógica de cálculo manual mediante fórmulas de máximo y mínimo para los pasos adelante/atrás. Permite un análisis de sensibilidad más transparente para el estudiante al ver cómo el cambio de un *lag* afecta instantáneamente el EF del proyecto.

Bibliografía

[1] "Planificación y Control de Proyectos: Un Enfoque Sistémico y Negentrópico," Resumen de clase 1, Universidad de los Lagos, Chile, 2025.

[2] F. A. Baeza Fernández, "Manual de planificación y programación, aplicado a proyectos de construcción," Proyecto de título, Santiago, Chile, oct. 2020.

[3] A. Serpell y L. F. Alarcón, "Análisis de mallas," en *Planificación y Control de Proyectos*, Santiago, Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile, 2002, cap. 3.

[4] H. Kerzner, "Network Scheduling Techniques," en *Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling*, 10a ed., Nueva Jersey: John Wiley & Sons, 2009, cap. 12.

[5] A. Serpell y L. F. Alarcón, "Aplicación de planificación," en *Planificación y Control de Proyectos*, Santiago, Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile, 2002, cap. 10.